

10. Übungsblatt zur Vorlesung Theoretische Informatik II (SoSe 2026)

Aufgabe 1 – Polynomialzeit-Reduktion und **NP**-vollständig

1. Zeigen Sie, dass die Relation $\leq_p$ (polynomielle Reduzierbarkeit) reflexiv und transitiv ist.
2. Zeigen Sie, dass für alle $L \in \mathbf{NP}$ mit L nicht **NP**-hart gilt

$$\exists L' \in \mathbf{NP}. L \leq_p L' \wedge (L' \not\leq_p L).$$

3. Zeigen Sie, dass die Existenz eines kompaktes Zertifikat für jede positive Instanz eines **coNP**-harten Problems L impliziert: **coNP** = **NP**.

Aufgabe 2 – **NP**-Härte eines bekannten Problems

Zeigen Sie, dass *3-Col* **NP**-hart ist. Geben Sie dafür eine geeignete Reduktion von dem **NP**-vollständige Problem *3SAT* an! Wäre ein beliebiges **NP**-hartes Problem ausreichend als Reduktionsquelle? Sollten Sie nicht sofort auf eine Reduktion kommen, scheuen Sie nicht das Knobeln! Sie können auch später auf eigenständige Recherche (wenn möglich ohne generative AI-Tools) zurück greifen!

Aufgabe 3 – **NP**-Vollständigkeit eines bekannten Problems

Wir wissen bereits aus der VL, dass das *Independent Set*-Problem **NP**-hart ist. Zeigen Sie, dass *Independent Set* auch **NP**-vollständig ist. Geben Sie dafür eine geeignete Reduktion von bzw. auf das **NP**-vollständige Problem *3SAT* an! Welche Richtung beweist welchen Teil der **NP**-Vollständigkeit? Warum sind diese beiden Reduktionen ausreichend? Alternativ könnenn Sie einen Algorithmus angeben.

Aufgabe 4 – **NP**-Vollständigkeit eines unbekannten Problems

Das Problem P_M betrifft die Frage, ob die Knotenmenge eines Graphen G sich als Vereinigung von k oder weniger Cliques in G zusammensetzen lässt: Zeigen Sie, dass P_M **NP**-vollständig ist.